Лабораторная работа №7

Разработка программ с использованием стандартных функций для работы со строками и массивами

1 Цель работы

1.1 Изучить стандартные методы и функции Python для обработки строк

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Написать программу, в которой пользователь вводит текст до пустой строки и определяет:

- количество предложений по знакам ! ? .
- количество слов и среднюю длину слова с точностью до двух знаков
- три самых длинных уникальных слова без учета регистра и знаков препинания
- количество вхождений заданного пользователем слова, включая формы в разном регистре
- исправленный текст, в котором двойные пробелы заменены одинарными, а первая буква каждого предложения с заглавной буквы.

5.2 Написать программу, где пользователь вводит текст, фрагмент для поиска и фрагмент для замены. Найдите все вхождения искомого фрагмента без учёта регистра, выведите их количество и позиции в исходном тексте. Затем замените все вхождения, сохранив исходный регистр текста в остальном. Если фрагмент не найден, выведите соответствующее сообщение.

5.3 Написать программу, где пользователь вводит строку, содержащую адрес электронной почты и произвольный текст. Проверьте, сколько символов @ и точек содержится во всей строке, найдите слово максимальной длины и замаскируйте найденный адрес: оставьте первые два символа перед @ и доменную часть, а остальные символы имени замените на *. Если адрес определить нельзя, сообщите об этом. Для обработки используйте строковые методы и проверки, а не регулярные выражения.

5.4 Написать программу, где пользователь вводит текст и целое число – величину сдвига. Зашифруйте каждую букву циклическим сдвигом по алфавиту, сохранив регистр. Цифры, пробелы и знаки пунктуации оставьте без изменений. Затем добавьте возможность расшифровать полученную строку.

5.5 Написать программу, где пользователь вводит текст. Необходимо удалить знаки пунктуации, привести слова к нижнему регистру и найти все слова, которые встречаются больше одного раза. Выведите каждое такое слово, число его повторений и позиции его появлений в последовательности слов.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы